

2026학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약품미생물학(Pharmaceutical Microbiology)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB025	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어(20%),영어(80%)
시간/강의실	수3/목5,6 H동605/H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김연정	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3885
			기타	
e-mail	yjeokim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

미생물의 일반적인 특성과 병원성 미생물의 분류, 형태, 대사, 증식과정에 대해서 강의하고 미생물의 유전과 면역의 일반 원리에 대하여 이해한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1 미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.	출석, 중간고사, 기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
				50%				
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					50%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	43%	14%	43%	100%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	20%	
중간고사	40%	
기말고사	40%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

학습윤리

학생들은 강의 교재를 준비하여 성실하게 강의에 참여합니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	미생물의 진화와 미생물학의 역사를 이해한다.
	주요학습내용	1. 미생물의 진화와 미생물학
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	일반적인 세균의 세포 구조와 각 구조의 기능을 이해한다.
	주요학습내용	3. 세균의 세포 구조
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	일반적인 고균의 세포 구조와 각 구조의 기능을 이해한다.
	주요학습내용	4. 고균의 세포 구조
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	일반적인 진핵세포의 구조와 각 구조의 기능을 이해한다.
	주요학습내용	5. 진핵세포의 구조
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	바이러스와 비세포성 감염인자의 구조와 특징을 이해한다.
	주요학습내용	6. 바이러스와 비세포성 감염인자
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	세균과 고균의 생장 기전과 생장에 영향을 미치는 인자를 이해한다.
	주요학습내용	7. 세균과 고균의 생장
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	환경에서 미생물의 제어하기 위한 전략을 기전에 따라 구분할 수 있다.
	주요학습내용	8. 환경에서 미생물의 제어
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	중간고사
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	미생물 물질대사의 일반적인 특징을 이해한다.
	주요학습내용	10. 물질대사 개론
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	미생물 물질 대사 중 이화작용의 종류를 이해한다.
	주요학습내용	11. 이화작용
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	미생물 물질대사 중 동화작용의 종류를 이해한다.
	주요학습내용	12. 동화작용
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	미생물 유전체의 복제와 발현의 기전 및 관련 인자들의 기능을 이해한다.
	주요학습내용	13. 유전체의 복제와 발현
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	세균의 세포과정 조절 기전을 이해한다.
	주요학습내용	14. 세균의 세포과정 조절
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	미생물 유전 변이 기전을 이해한다.
	주요학습내용	16. 유전 변이 기전
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.미생물의 구조와 기능, 대사, 유전학을 이해하고 이를 바탕으로 미생물을 조절하는 기전을 학습합니다.
	주차별 학습성과	기말고사
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	사례기반(CBL), 강의
	수업자료	
	평가방법	출석
	과제	